ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		О.И. Красильникова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕК JAVASCRIPT ДЛЯ АНИМАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

по курсу: WEB-ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

С использованием библиотек языка JavaScript научиться создавать анимационные эффекты и строить графики на веб-странице.

2 Задание

1. Создать анимационный эффект на веб-странице, установив такие параметры анимации, как длительность, функцию плавности (ее часто называют функцией смягчения, или кривой анимации, представляющей собой график изменения параметра анимации в зависимости от времени) и др.

2. Поместить на веб-страницу график (диаграмму), отображающий данные в соответствии с тематикой, соответствующей варианту задания:

Вариант 9. Самые крупные библиотеки России (по фондам единиц хранения).

3 Ход выполнения задания

Изначально было выполнено задание № 1 — создание анимационного эффекта на веб-странице с использованием библиотеки jQuery. Для анимации заданы параметры длительности, функции плавности (swing и linear) и колбэк по завершении. Блок с приглашением к курсу появляется слева плавно, дополнительно срабатывает короткая смена внутренних отступов. Анимацию можно повторить кнопкой “Повторить анимацию”. Результаты работы представлены на рисунках 1 – 2.

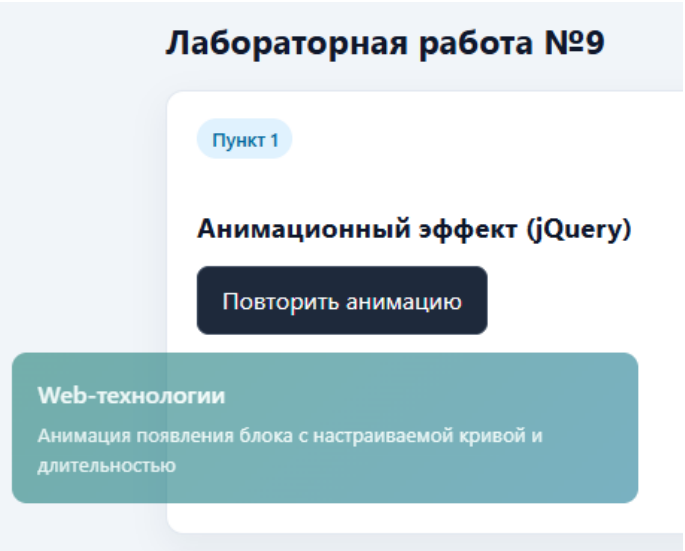

Рисунок 1 – Изначальная точка анимации

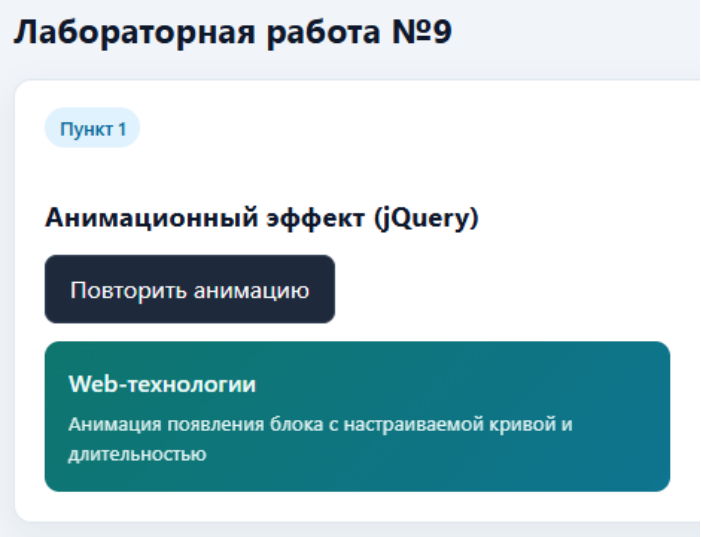

Рисунок 2 – Результат работы анимации

Далее было выполнено задание № 2 — размещение на странице диаграммы с помощью библиотеки Chart.js. Реализована горизонтальная

столбчатая диаграмма. На графике отображается 6 значений. Для построения диаграммы настроена анимация появления (длительность и функция плавности в параметрах Chart.js). Результат работы представлен на рисунке 3.

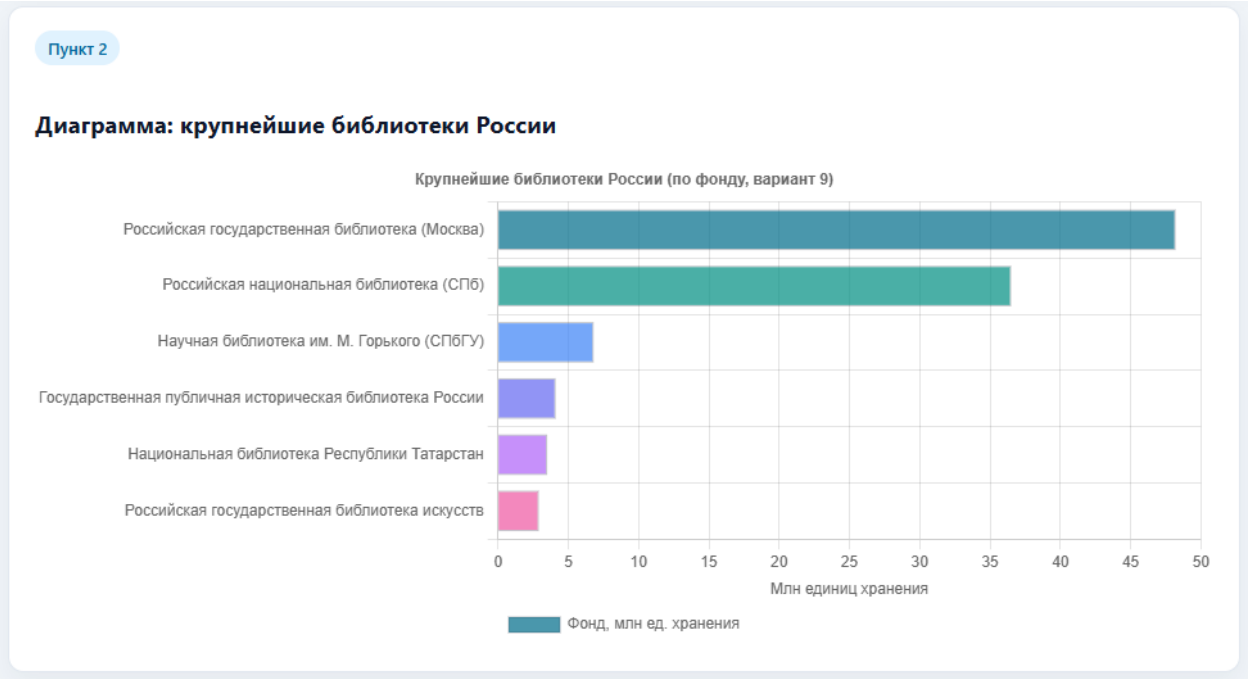

Рисунок 3 – Разработанная диаграмма

4 Вывод

В ходе работы с использованием библиотек на языке JavaScript были освоены приёмы задания анимации элементов веб-страницы и визуализации данных в виде диаграммы. С помощью jQuery реализован анимационный эффект с явным заданием длительности, функции плавности и сценария по завершении анимации. Навыки подключения внешних библиотек через CDN и настройки их поведения могут быть применены при выполнении курсовой работы и дальнейшей разработке веб-интерфейсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

```
// ============================
// File: index.html - главная страница ЛР9, подключение jQuery и Chart.js
// ============================
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ЛР9 — анимация и визуализация данных</title>
  <link rel="stylesheet" href="lab9.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.1/dist/chart.umd.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class="page">
    <h1>Лабораторная работа №9</h1>

    <section aria-labelledby="h-anim">
      <span class="badge">Пункт 1</span>
      <h2 id="h-anim">Анимационный эффект (jQuery)</h2>
      <button type="button" id="replay-anim">Повторить анимацию</button>
      <div id="anim-box" class="anim-box" aria-live="polite">
        Web-технологии
<small>Анимация появления блока с настраиваемой кривой и длительностью</small>
      </div>
    </section>
```

```
    <section aria-labelledby="h-chart">
      <span class="badge">Пункт 2</span>
      <h2 id="h-chart">Диаграмма: крупнейшие библиотеки России</h2>
      <div class="chart-wrap">
                <canvas id="libraries-chart" aria-label="Диаграмма по фондам библиотек"></canvas>
      </div>
    </section>
  </div>

  <script src="lab9.js"></script>
</body>
</html>


// ============================
// File: lab9.css - стили страницы
// ============================
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  padding: 1.5rem;
  font-family: "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  background: #f1f5f9;
```

```
  color: #0f172a;
  line-height: 1.5;
}

.page {
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
}

h1 {
  margin-top: 0;
  font-size: 1.45rem;
}

h2 {
  font-size: 1.15rem;
  margin: 1.5rem 0 0.75rem;
}

section {
  background: #fff;
  border-radius: 12px;
  padding: 1.1rem 1.25rem 1.25rem;
  margin-bottom: 1.25rem;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(15, 23, 42, 0.06);
}

.anim-box {
  position: relative;
```

```
  max-width: 420px;
  padding: 1rem 1.1rem;
  border-radius: 10px;
  background: linear-gradient(135deg, #0f766e 0%, #0e7490 100%);
  color: #f0fdfa;
  font-weight: 600;
}

.anim-box small {
  display: block;
  margin-top: 0.35rem;
  font-weight: 400;
  opacity: 0.95;
}

#replay-anim {
  margin-bottom: 0.75rem;
  padding: 10px 16px;
  border-radius: 8px;
  border: 1px solid #334155;
  background: #1e293b;
  color: #fff;
  font: inherit;
  cursor: pointer;
}

#replay-anim:hover {
  background: #334155;
}
```

```
.chart-wrap {
  position: relative;
  height: 380px;
  max-width: 100%;
}

.badge {
  display: inline-block;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 999px;
  background: #e0f2fe;
  color: #0369a1;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 600;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

// ============================
// File: lab9.js - анимация jQuery и построение диаграммы Chart.js
// ============================
(function () {
  'use strict';

  function runIntroAnimation() {
    var $box = $('#anim-box');
    //смещение влево и прозрачность
    $box.css({
      marginLeft: -280,
      opacity: 0,
    });
```

```
  $box.animate(
    {
      marginLeft: 0,
      opacity: 1,
    },
    {
      duration: 1400,
      easing: 'swing',
      complete: function () {
        //параметр функция плавности
        $box.animate(
          { paddingLeft: 28, paddingRight: 28 },
          {
            duration: 500,
            easing: 'linear',
            complete: function () {
              $(this).animate(
                { paddingLeft: 16, paddingRight: 16 },
                { duration: 400, easing: 'swing' }
              );
            },
          }
        );
      },
    }
  );
}

$(function () {
  runIntroAnimation();
```

```
$('#replay-anim').on('click', function () {
  runIntroAnimation();
});

// горизонтальный bar chart
var ctx = document.getElementById('libraries-chart');
if (!ctx || typeof Chart === 'undefined') {
  return;
}

var labels = [
  'Российская государственная библиотека (Москва)',
  'Российская национальная библиотека (СПб)',
  'Научная библиотека им. М. Горького (СПбГУ)',
  'Государственная публичная историческая библиотека России',
  'Национальная библиотека Республики Татарстан',
  'Российская государственная библиотека искусств',
];
var dataMln = [48.2, 36.5, 6.8, 4.1, 3.5, 2.9];

new Chart(ctx, {
  type: 'bar',
  data: {
    labels: labels,
    datasets: [
      {
        label: 'Фонд, млн ед. хранения',
        data: dataMln,
        backgroundColor: [
          'rgba(14, 116, 144, 0.75)',
```

```
        'rgba(13, 148, 136, 0.75)',
        'rgba(59, 130, 246, 0.7)',
        'rgba(99, 102, 241, 0.7)',
        'rgba(168, 85, 247, 0.65)',
        'rgba(236, 72, 153, 0.65)',
      ],
      borderColor: 'rgba(15, 23, 42, 0.25)',
      borderWidth: 1,
    },
  ],
},
options: {
  indexAxis: 'y',
  responsive: true,
  maintainAspectRatio: false,
  plugins: {
    legend: {
      display: true,
      position: 'bottom',
    },
    title: {
      display: true,
      text: 'Крупнейшие библиотеки России (по фонду, вариант 9)',
    },
  },
  scales: {
    x: {
      beginAtZero: true,
      title: {
        display: true,
```

```
            text: 'Млн единиц хранения',
          },
        },
      },
      // параметры анимации построения диаграммы
      animation: {
        duration: 2200,
        easing: 'easeOutQuart',
      },
    },
  });
});
})();
```